

Caracterización de la continuidad de una aplicación lineal

Teorema 1. Sean X e Y dos espacios vectoriales normados y sea $T: X \rightarrow Y$ una aplicación lineal, entonces, son equivalentes:

- (I) T es uniformemente continua.
- (II) T es continua.
- (III) T es continua en $0 \in X$.
- (IV) $\exists x_0 \in X : T$ es continuo en x_0 .
- (V) $\exists C > 0 : \forall x \in X : \|T(x)\|_Y \leq C \|x\|_X$.

Referenciado en

- Lema de separación de un punto y un conjunto convexo abierto
- La adjunta es una aplicación lineal continua que tiene la misma norma
- El funcional definido por el producto interno es lineal y continuo
- Teorema de separación de un punto y un subespacio cerrado en un espacio normado
- Un espacio normado es reflexivo si y solo si su dual es reflexivo
- Teorema de Hahn-Banach II